

可定义其体积为

$$|I| = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i). \quad (2.1.1)$$

如果  $E \subset \mathbb{R}^n$  是一个一般点集, 如何定义它的体积呢? 熟悉黎曼积分的人自然会想到, 用一些小的长方体去分割它, 然后用这些长方体的体积之和近似代替  $E$  的体积; 再经过一个极限过程, 使误差趋于零. 基于这一想法, 引出了下述的外测度概念.

**定义 2.1.1** 设  $E$  是  $\mathbb{R}^n$  的点集. 若  $\{I_k\}_{k=1}^\infty$  是  $E$  中一列开矩体, 且是  $E$  的一个覆盖, 则它确定了一个非负实数

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| \quad (\text{可以是 } +\infty),$$

记

$$m^*(E) = \inf \left\{ u \mid u = \sum_{k=1}^{\infty} |I_k|, \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \supset E, I_k \text{ 是开矩体} \right\}, \quad (2.1.2)$$

称  $m^*(E)$  为集合  $E$  的 Lebesgue 外测度, 简称外测度.

**定理 2.1.2**  $\mathbb{R}^n$  中点集外测度具有以下性质:

- (1) 非负性:  $m^*(E) \geq 0, m^*(\emptyset) = 0$ ;
- (2) 单调性: 若  $E_1 \subset E_2$ , 则  $m^*(E_1) \leq m^*(E_2)$ ;
- (3) 次可加性:  $m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k)$ ;
- (4) 平移不变性:  $m^*(E + \{x\}) = m^*(E), \forall x \in \mathbb{R}^n$ , 其中

$$E + \{x\} = \{y + x \mid y \in E\}.$$

**证明** (1) 由定义直接得出.

当  $E_1 \subset E_2$  时,  $E_2$  的任一开矩列覆盖也是  $E_1$  的一个覆盖. 由外测度定义显然得到性质 (2).